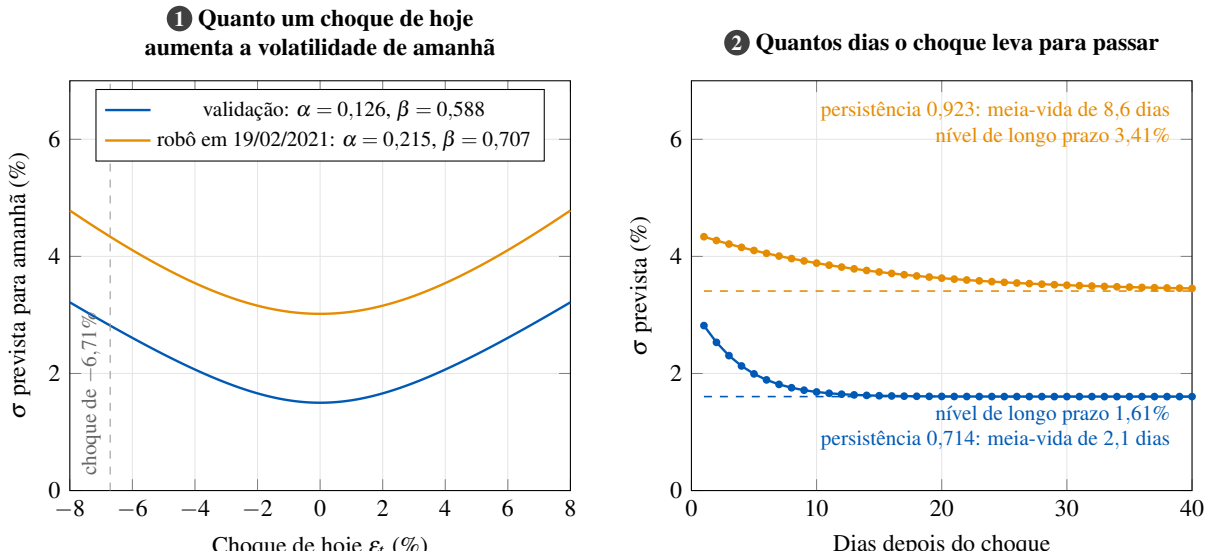


Como ler: a equação do GARCH(1,1) é $\sigma^2_{t+1} = \omega + \alpha\,\varepsilon_t^2 + \beta\,\sigma_t^2$. À esquerda, com σ_t no nível de longo prazo, a curva mostra que choque grande, para cima ou para baixo, aumenta a volatilidade prevista (o sinal não importa, só o tamanho). Quanto maior o α, mais a curva abre. À direita, o mesmo choque de $-6{,}71\%$ e o caminho de volta ao nível de longo prazo: a distância cai pela persistência $\alpha + \beta$ a cada dia. Meia-vida é o número de dias para a distância cair pela metade, $\ln 0{,}5 / \ln(\alpha + \beta)$. Com persistência perto de 1, como em boa parte de 2020 (figura 11), a volatilidade prevista quase não volta ao normal, e o veto se prolonga.